КГУ «Гимназия №1» г. Караганда

Краткосрочный (поурочный) план

Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества

концепция урока: детективно-конструкторская мастерская «Город Кубиконов»

Раздел долгосрочного плана	Строение и свойства веществ	
Ф.И.О. педагога	Хмель Светлана Сергеевна	
Дата	05.11.2026	
Класс: 6	**Присутствующих:** _____	**Отсутствующих:** _____
Тема урока	Атомы и молекулы. Простые и сложные вещества	
Цели обучения	**6.3.1.1** — различать атомы и молекулы, простые и сложные вещества	
Цели урока	**Все учащиеся:** различают атом и молекулу; называют примеры простых и сложных веществ. **Большинство:** моделируют молекулы (H_2O, O_2, CO_2) из «кубиков-атомов»; сортируют карточки по 4 категориям. **Некоторые:** объясняют, почему O_2 — простое, а H_2O — сложное вещество; составляют «паспорт образца» для детективного кейса.	
Критерии успеха	Ученик различает атом и молекулу по определениям и моделям. Ученик относит вещество к простым или сложным по составу атомов. Ученик приводит ≥2 верных примера к каждой категории.	
Языковые цели	Ключевые слова: атом, молекула, простое вещество, сложное вещество, элемент, модель. Фразы: «Атом — …», «Молекула состоит из …», «Это простое вещество, потому что …».	
Привитие ценностей	сотрудничество, академическая честность, любознательность, бережное обращение с моделями	
Межпредметные связи	химия (введение), физика (строение вещества), технология (конструирование моделей)	
ИКТ	HTML-презентация, интерактивный сайт «Город Кубиконов», YouTube (youtube-nocookie), QR-код	
Предыдущие знания	вещества и тела; свойства веществ; агрегатные состояния (5–6 кл.)	
Цифровой ресурс	https://kaplunovskaia5-ai.github.io/atoms-molecules6/ Офлайн: папка site/ → index.html · presentation.html. QR-код — на раздатке и титуле сайта.	

Ход урока (45 мин)

Этап / время	Действия педагога	Действия ученика	Оценивание	Ресурсы
1. Начало 0–5 мин Организация · крючок	Приветствие. Миссия «Город Кубиконов»: на причал прибыл загадочный груз образцов. Ученики — агенты строения. Показ титула презентации; цели 6.3.1.1; макс. 10 б.	Слушают сюжет; формулируют гипотезу: «из чего сделаны вещества?»	ФО: 2–3 версии устно	Презентация · слайд 1–2
2. Актуализация 5–10 мин Атом / молекула	Аналогия: кубик = атом, собранная фигурка = молекула. Определения. Короткое видео (МЕКТЕП OnLine / 1-мин. ролик). Вопросы: «Может ли атом «гулять» один?»	Смотрят; отвечают; записывают 2 определения в раздатку	**Дескр. А (3 б):** – верно отличает атом от молекулы на 3+ примерах/моделях — 3 б	Видео; раздатка 31
3. Середина 10–18 мин	Таблица: простое (один вид атомов: O_2, Fe, S) / сложное (разные: H_2O, CO_2, NaCl). Демонстрация карточек-«грузов». Правило-	Заполняют таблицу; приводят свои примеры	**Дескр. В (3 б):** – верно классифицирует ≥4 вещества с	Презентация; карточки

Этап / время	Действия педагога	Действия ученика	Оценивание	Ресурсы
Простые и сложные	ритуал: «Один цвет кубиков — простое; разные цвета — сложное».		обоснованием — 3 б	
18–28 мин Мастерская моделей	Раздаёт пластилин / шарики / скрепки. Задание: собрать O_2 (простое) и H_2O (сложное); сильные — ещё CO_2 или N_2. Таймер 8 мин. Обход, подсказки по цветовой легенде.	Моделируют в парах; подписывают «паспорт модели» (формула, простое/сложное)	**Дескр. C (2 б):** – собрал ≥2 модели (напр. O_2 и H_2O) и назвал состав — 2 б – собрал 1 модель или назвал неполно — 1 б	Пластилин; раздатка 32; таймер
28–35 мин Игра-сортировка + квиз	Станция «Док Кубиконов»: сортировка карточек (атом/молекула; простое/сложное) на доске или на сайте (drag-and-drop). Затем интерактивный квиз презентации / сайта с мгновенной ОС.	Сортируют; проходят квиз; фиксируют баллы	**Дескр. B (3 б):** – верно классифицирует ≥4 вещества с обоснованием — 3 б – верно ≥3 вещества / краткое обоснование — 2 б – 1–2 верных без обоснования — 1 б **Дескр. D (2 б):** – ≥80 % верных ответов — 2 б	Сайт / презентация; карточки
4. Конец 35–42 мин Закрепление · раздатка	Самостоятельная работа по раздатке (33–34). Дескрипторы на экране. Дифф.: опора «шпаргалка-легенда» / доп. кейс «паспорт неизвестного образца».	Выполняют; сдают / сверяют	**Дескр. A (3 б):** – верно отличает атом от молекулы на 3+ примерах/моделях — 3 б – отличает с 1 ошибкой или с опорой — 2 б – путает понятия, нужна помощь — 1 б **Дескр. D (2 б):** – ≥80 % верных ответов — 2 б – 50–79 % верных — 1 б	Раздатка; ключ у учителя
42–45 мин Рефлексия · ДЗ	«Светофор Кубиконов»: зелёный — уверен, жёлтый — почти, красный — нужна помощь. ДЗ: A — 5 карточек дома; B — модель из подручных материалов; C — мини-рассказ «День атома в городе».	Показывают цвет; записывают ДЗ	Рефлексия; макс. 10 б	Слайд рефлексии

Дифференциация	Оценивание (макс. 10 б)	Здоровьесбережение / ТБ
Опора: цветная легенда атомов, речевые клише, работа в паре. База: модели O_2 и H_2O + сортировка 6 карточек. Усложнение: CO_2/N_2, «паспорт образца», роль консультанта.	Формативное по дескрипторам A–D (см. ниже). Суммативное: раздатка + квиз. В журнал — по политике школы / критериям.	Пластилин не есть; мыть руки; 20-20-20 при экране. Без открытого огня и реактивов. Осанка, проветривание, смена деятельности.

Дескрипторы и баллы (цель 6.3.1.1)

Код	Критерий	Макс.	Уровни (баллы)
A	Атом ↔ молекула	3	3 б — верно отличает атом от молекулы на 3+ примерах/моделях 2 б — отличает с 1 ошибкой или с опорой 1 б — путает понятия, нужна помощь
B	Простое ↔ сложное	3	3 б — верно классифицирует ≥4 вещества с обоснованием 2 б — верно ≥3 вещества / краткое обоснование 1 б — 1–2 верных без обоснования
C	Моделирование	2	2 б — собрал ≥2 модели (напр. O_2 и H_2O) и назвал состав 1 б — собрал 1 модель или назвал неполно

Код	Критерий	Макс.	Уровни (баллы)
D	Квиз / раздатка	2	2 б — ≥80 % верных ответов 1 б — 50–79 % верных
Σ	Итого за урок	10	A+B+C+D

Рефлексия педагога (после урока)

Что удалось	Что скорректировать	Достижение 6.3.1.1
_____	_____	☐ все ☐ большинство ☐ некоторые

Источники: учебная программа Естествознание (обновлённое содержание); приказ МОН РК №130; видео МЕКТЕП OnLine / открытые ролики YouTube (oEmbed-проверены). Концепция «Город Кубиконов» — авторская.